



UNIVERSIDAD TECNICA  
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

## Guia 5

### Algebra Lineal (MAT-061)

- Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique.
  - Todas las operaciones elementales fila son reversibles.
  - Una matriz de  $5 \times 6$  tiene seis filas.
  - Dos matrices son equivalentes por filas si tienen el mismo número de filas.
  - Dos sistemas lineales equivalentes pueden tener diferentes conjuntos solución.
- Resuelva el siguiente sistema

$$\begin{aligned}2x_1 - 6x_3 &= -8 \\x_2 + 2x_3 &= 3 \\3x_1 + 6x_2 - 2x_3 &= -4\end{aligned}$$

- Realizando operaciones fila, encontrar la solución general del siguiente sistema

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - 3x_4 &= 1 \\x_2 + x_4 &= 2 \\x_1 - x_2 + x_3 &= -1\end{aligned}$$

Realice una descripción geométrica del conjunto solución.

- Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & h \end{pmatrix}$$

Encuentre valores de  $h$  para los cuales el sistema  $Ax = b$  sea consistente para todo  $b \in \mathbb{R}^2$

- Suponga que el sistema que aparece a continuación es consistente para todos los posibles valores de  $f$  y  $g$ .

$$\begin{aligned}2x_1 + 4x_2 &= f \\cx_1 + dx_2 &= g\end{aligned}$$

¿Qué puede decirse acerca de los coeficientes  $c$  y  $d$ ? Justifique su respuesta.

- Determine valores para  $h$  y  $k$  de tal modo que el sistema

$$\begin{aligned}x_1 + hx_2 &= 2 \\4x_1 + 8x_2 &= k\end{aligned}$$

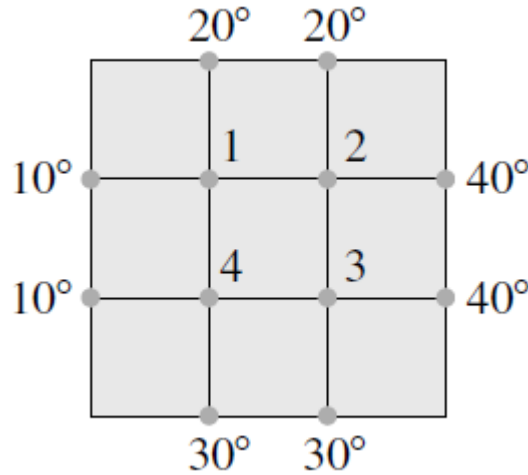
- no tenga solución.
- tenga solución única.
- tenga muchas soluciones.

De respuestas por separado para cada inciso.

- Un importante asunto en el estudio de transferencia de calor es determinar la distribución de temperatura de estado estable de una placa delgada cuando se conoce la temperatura en los bordes. Suponga que la placa que se ilustra en la figura representa una sección transversal de una viga de metal, con flujo de calor despreciable en la dirección perpendicular a la placa. Sean

$T_1, \dots, T_4$  las temperaturas en los cuatro nodos interiores de la malla en la figura. La temperatura en un nodo es aproximadamente igual al promedio de las temperaturas de los cuatro nodos más cercanos, esto es, a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo. Por ejemplo,

$$T_1 = (10 + 20 + T_2 + T_4) / 4, \quad \text{ó} \quad 4T_1 - T_2 - T_4 = 30$$



- Escriba un sistema de cuatro ecuaciones cuya solución dé estimaciones de las temperaturas  $T_1, \dots, T_4$ .
  - Resuelva el sistema obtenido en (a).
8. Sean  $a, b \in \mathbb{R}$ . Considere el sistema de ecuaciones lineales de  $4 \times 4$  siguiente:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + (3-a)x_4 = a \\ x_1 + x_3 + (a+5)x_4 = b \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 2a + 4 \end{cases}$$

Entonces, hallar los valores de  $a$  y  $b$  tales que:

- El sistema no tenga solución.
  - El sistema tenga infinitas soluciones. Calcule, además, el conjunto solución.
  - El sistema tenga solución única. Determine dicha solución para el caso  $a = b = 1$ .
9. Considere las matrices  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 4 & 12 \end{pmatrix}$  y  $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$
- Encuentre una forma escalonada para la matriz aumentada  $[A\mathbf{b}]$ .
  - Encuentre la forma escalonada reducida de la matriz aumentada  $[A\mathbf{b}]$ .
  - Encuentre la solución general del sistema  $Ax = \mathbf{b}$ .
  - Determine si las columnas de  $A$  generan  $\mathbb{R}^3$ . Justifique.
  - Escriba una solución para el sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 4 \\ -4x_1 + 4x_2 + 12x_3 &= -8 \end{aligned}$$

10. Suponga que la matriz coeficiente de un sistema lineal de cuatro ecuaciones con cuatro variables tiene un pivote en cada columna. Explique por qué el sistema tiene solución única.

11. Sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Determine si el vector

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ 9 \end{pmatrix}$$

está en  $\text{Gen} \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ . Si su respuesta es afirmativa, escriba explícitamente  $b$  como combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$

12. Sea  $C$  una matriz de  $3 \times 3$  y considere  $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Si  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  y  $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$  son soluciones del sistema  $Cx = b$ , encuentre otra solución del sistema a partir de  $v_1$  y  $v_2$ .

13. Sea  $A$  una matriz de  $4 \times 2$ . Suponga que  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  es una solución del sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  y  $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$  es una solución del sistema  $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Determine otra solución para el sistema  $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$